

풍력발전소 유지보수 어시스턴트

안전한 운영을 위한 유지보수 어시스턴트

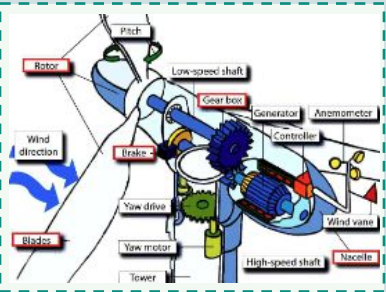
유채린
2026 / 06 / 01



풍력발전소와 고객의 문제

고객: 생산기술팀 엔지니어 / O&M 관리자 — 안전한 운영이 곧 지속가능성이자 수익 보호

① 고객이 겪는 문제



센서 데이터 해석의 벽

터빈마다 수십 개 센서값 : 정상/이상 판단 기준이 모호하고 사람이 직접 해석하기 어렵다

분절되고 느린 의사결정

이상 발견 → 관련 안전·기술문서 검색 → 조치 결정이 서로 다른 도구에 흩어져 복잡하고 시간이 오래 걸린다

② 방치 시 손실 — 고장 1회 기준



\$200k - \$500k

부품 교체 비용

평균 14일

가동 중단(Downtime)

\$300k - \$800k

Downtime 추가 손실

최대 **13억 원** / 고장 1회

③ 고객 문제 → 비즈니스 케이스

1. 고객 가정 사항

- WT-01 ~ WT-05 총 5기의 풍력 터빈 운영
- 설비 상태 모니터링을 위한 SCADA 데이터 수집
 - 메인 베어링 온도 (Main Bearing Temperature), 타워 진동(Tower Vibration), 로터 회전 속도 (Rotor RPM), 등등

2. 고객 맞춤 Solution

- 실시간 텔레메트리 :센서 데이터 기반으로 터빈별 상태(NORMAL / WARNING / CRITICAL) 진단
- 직접 제어: Shutdown·Restart 등 제어 명령을 대화형으로 실행하고 결과를 즉시 확인
- 경제성 분석 :발전량·수익·탄소 절감량을 실시간으로 산출해 의사결정 근거 제공
- 문서 기반 안전 지침: O&M 안전관리지침·해외 사고 예방 기술 등 공식 문서를

핵심 KPI

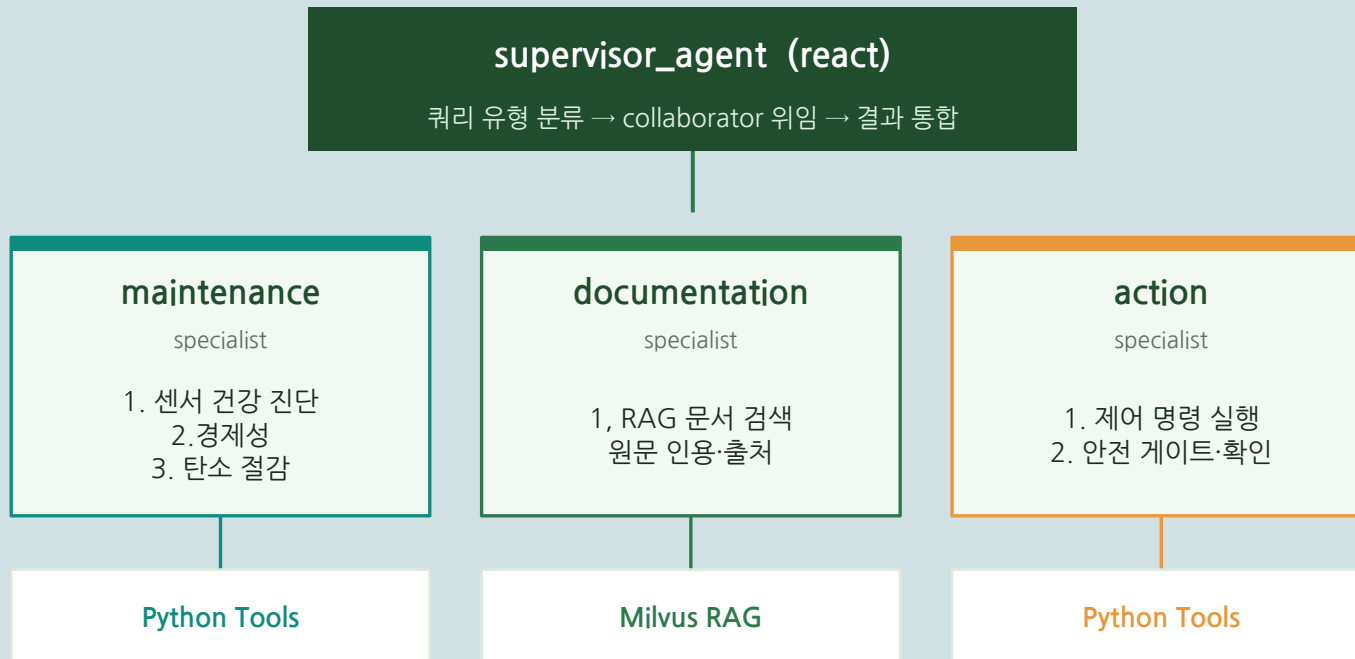
- 설비 가동률 기존 대비 70% 이상
- 고장 조기 탐지율 95% 이상
- 다운타임 30% 감소
- 사전 위험 감지 및 예방으로, 긴급 유지보수 70% 감소

기대 ROI

- 연간 유지보수 비용 70% 절감
- 다운타임 비용 30% 절감
- 발전량 30% 증가
- 12개월 이내 투자비 회수

전체 아키텍처와 핵심 의사결정

supervisor가 쿼리를 분류·위임하고 3개 specialist가 도구·RAG·제어를 담당



watsonx.data Milvus

collection: scenario_chunks · embedding: multilingual-e5-large (1024d) · index: HNSW / COSINE

Schema: id, embedding, text, source, source_url, page, chunk_id

1. 핵심 Tool

maintenance specialist

1. get_turbine_status(id)
2. get_active_alerts
3. estimate_carbon_offset(id)
4. 등등

action specialist

1. shutdown_turbine(id)
2. restart_turbine(id, seconds)

Documents Specialist (12개)

1. 풍력 발전 설비 사고 현황 및 리스크 분석
2. 풍력발전 O&M 단계 관리자 안전관리지침
3. 해외 출역전기 사고 예방, 안전 점검 기술
4. 등등...

2. 핵심 의사결정

● 에이전트 구조

supervisor는 react로 단계적 추론·위임, 단일 목적 specialist는 default로 검색·실행만 : 불필요한 추론 제거

● 임베딩 모델

multilingual-e5-large(1024d) : 문서 83%가 한국어, retrieval 특화로 한·영 혼재 검색 품질 확보

● 검색 전략

HNSW + COSINE, limit=5 / top-2 표시 : 문서 길이에 둔감하고 정확도·속도 균형

● 청킹

Sliding Window 기법을 활용하여, 1,000자 + 200자 overlap, PDF는 페이지 단위 : 정밀 인용과 출처(페이지) 정확도 동시 확보

대표 시나리오 데모와 검증 결과

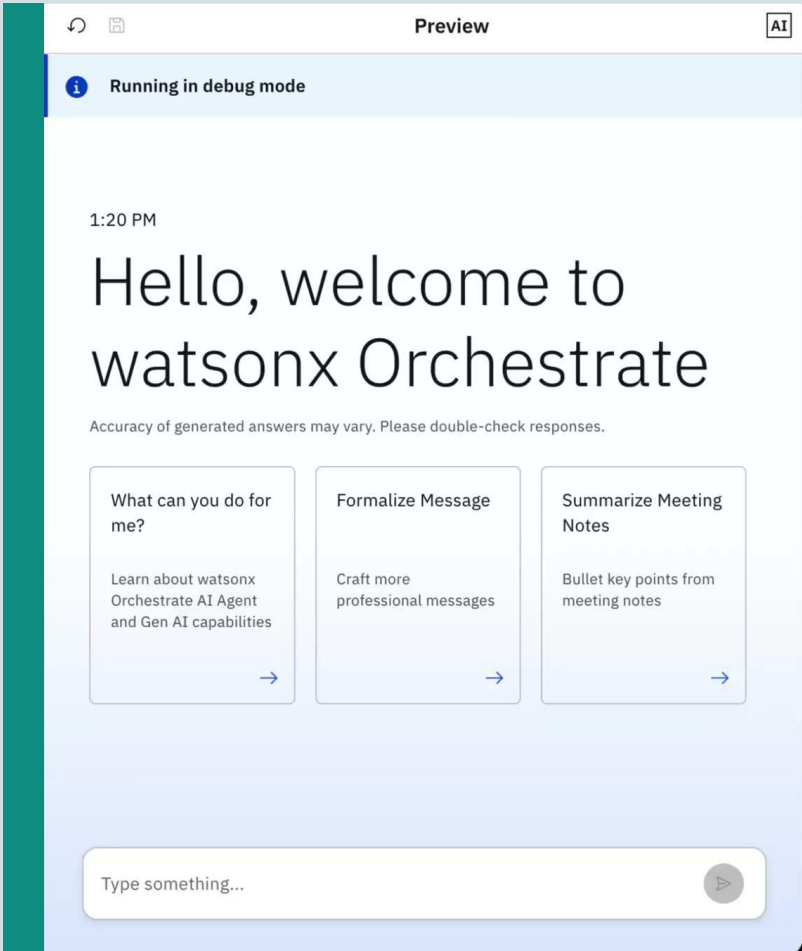
WT-01~WT-05 Mock 터빈(NORMAL/WARNING/CRITICAL)으로 수동 검증

가정 시나리오 / 수동 검증 결과 (5개 질문)

터빈 ID	최악 심각도	경고·위험 센서	질문	기술	기대 출력 / 결과
WT-01	CRITICAL	main_bearing_temp_c	Q1 전력 생산량	Python	5,830.5 MWh · 3,380h
WT-02	WARNING	main_bearing_temp_c, tower_vibration_hz	Q2 안전관리 지침	RAG	지침 원문 인용 + 출처
WT-03	CRITICAL	gearbox_temp_c, main_bearing_temp_c, nacelle_temp_c, tower_vibration_hz	Q3 사고 현황	RAG	기술문서 인용 + chunk_id
WT-04	(정상)	없음 (모든 센서 정상)	Q4 터빈 상태 +안전절차	Tool+RAG	CRITICAL · shutdown 권고
WT-05	WARNING	gearbox_temp_c, main_bearing_temp_c, nacelle_temp_c, tower_vibration_hz	Q5 즉시 정지	Action	확인 후 RPM·출력 0

5/5 시나리오 기대 출력과 일치 — Tool · RAG · Action · 복합 경로 전 구간 동작 확인

대표 시나리오



실패 / 한계와 다음 단계

PoC에서 확인된 제약과, 실제 고객 운영 환경으로 확장하기 위한 로드맵

알려진 한계

반응형 모니터링만 가능

사용자가 묻지 않으면 CRITICAL 상태에도 알림 없음

상태 지속성 제약

Mock 로컬 파일 저장: 별도 프로세스 실행 시 이전 상태 반환

restart 신뢰성

냉각 모델이 단순화(-30°C): 재시작 직후 반영 지연

병렬 처리 미지원

복합 쿼리에서 specialist 순차 호출로 응답 지연 가능

다음 단계 — 고객 PoC / 운영 확장

1

프로액티브 알림

CRITICAL 자동 감지 → W XO Scheduled Agent·웹훅(Slack/이메일) 연동 푸시

2

외부 상태 저장소

Mock 파일 → IBM Cloudant·Redis 등 외부 KV DB로 상태 영속화

3

병렬 툴 호출

복합 쿼리에서 specialist 병렬 실행으로 응답 시간 단축

4

실시간 SCADA 연동

Mock 데이터 → 실제 발전소 SCADA API, 실시간 센서 반영